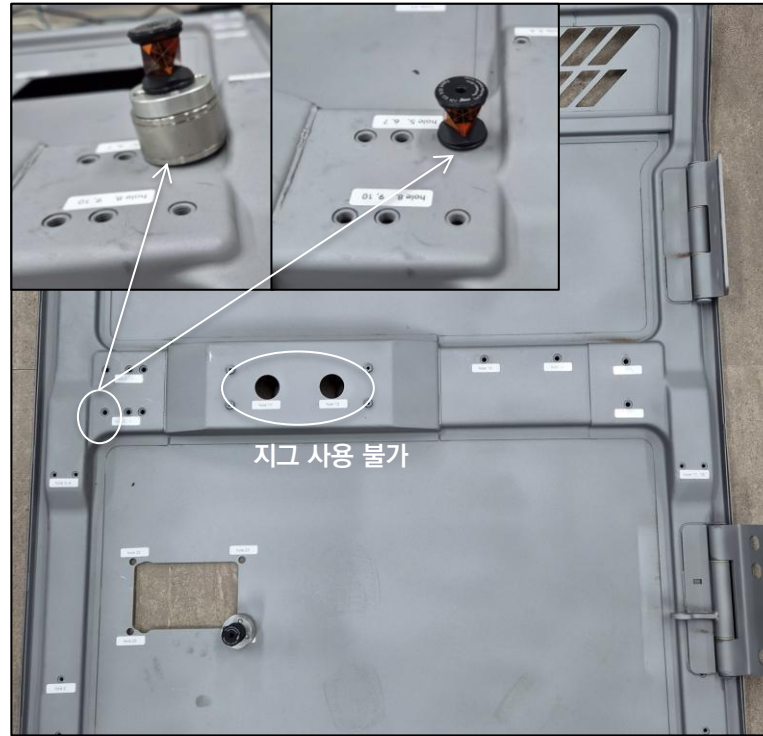




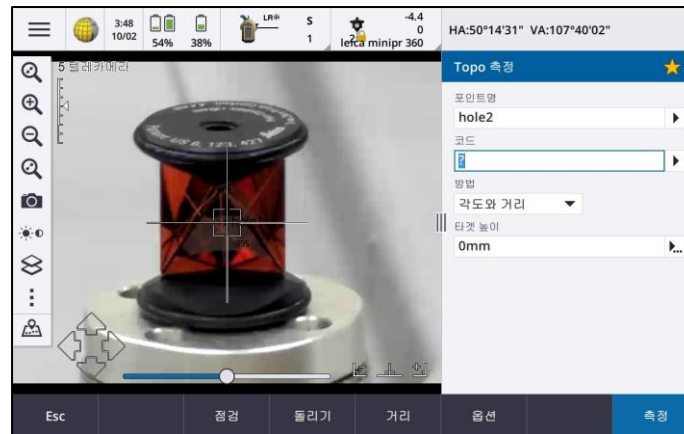
SX-10(책상 위)과 바닥에 놓힌 도어, 거리 2.9~3.8 m



측정 도어(안쪽 면)와 홀 번호 1~23



기준점 반사 시트(ref02)와 홀에 끼운 프리즘 지그



SX-10 화면: 360° 미니 프리즘 조준, 타겟 높이 0 mm

측정 방법 (2026-10-02)

- Trimble SX-10으로 홀 23개를 3회 반복 측정
- 홀마다 맞춤 지그에 미니 프리즘을 끼워 조준
 - 5번홀 맞춤 지그 시준 불가로 프리즘 직접 장착. 하지만 프리즘 타겟 볼트와 홀 크기 안 맞음. 11~12번홀 지그 사용 불가, 20~23홀 맞춤 지그와 홀 크기 안 맞음.
- 기준점은 반사 시트 1점, 도어 면은 무타겟 10점
- 지그 높이 34.04 mm(캘리퍼스), 프리즘 Leica GRZ101, 타겟 높이 0 입력 → 좌표는 프리즘 중심

측정 도어 = 110982-02424C (E23·E25 RH)

- 도면기준(STEP) 홀은 21개(5,8 제외)
- 이 중 11~12홀은 맞춤 지그 없는 관계로 제외
- 총 19개 홀은 전부 도면과 2.4mm 안에서 일치

반복 산포 (홀별 3회)

0.8 mm

평가 대상 16홀
3차원 표준편차

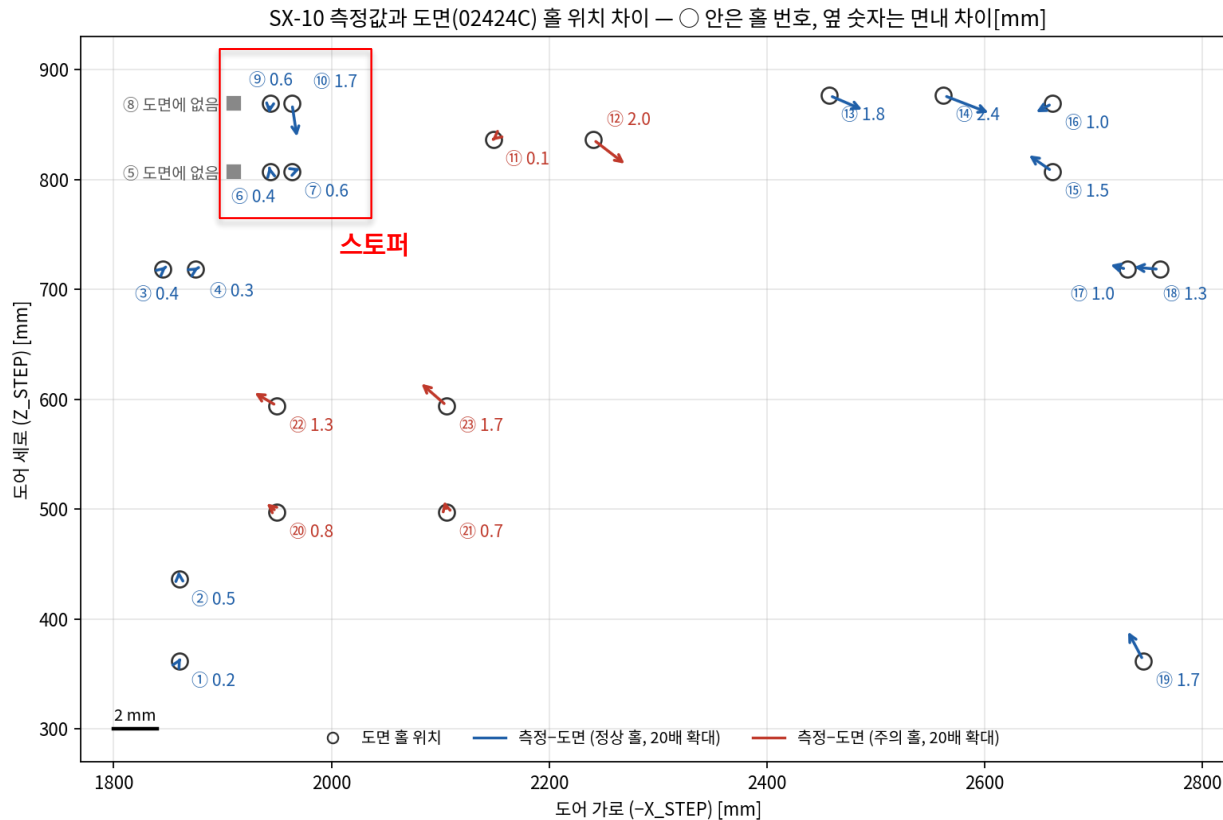
1.1 mm

평가 대상 16홀
최대 편차

7홀 제외

5, 11~12, 20~23
지그 미장착,불일치

- 16홀(1~4, 6~10, 13~19): 면내 표준편차 0.48
- 제외한 7홀은 산포가 커서(3D 1σ 1.28, 최대 2.27 mm) 기준값으로 쓰지 않음
- 1회차만 2·3회차보다 약 0.1° 기울어 있음. 원인은 도어 또는 장비의 미세 움직임으로 추정



이번 측정에서 부족한 점

- 기준점이 1점이라 도어의 회전을 정할 수 없고, 1회 측정이라 측정 중 움직임을 확인할 수 없음
- 장비를 책상에 두었고 회차 사이 점검 측정이 없음
- 지그가 안 맞는 홀 7개 (5, 11, 12, 20~23)
- 패널 홀 뒤에 용접한 너트는 홀 중심과 어긋나 있음. 지그가 패널 홀과 너트 중 어디에 맞춰지는지 확인 불가

다음 실험에 추가할 내용

- 도어 네 모서리에 기준점 4개, 매 회차 시작·끝에 측정
- 한 홀은 10회 연속 측정
- 제회 홀 전용 지그 제작/주문
- 도어를 그대로 둔 채 카메라 촬영, 공통 타겟 4개 이상 측정

RMS 1.2 mm

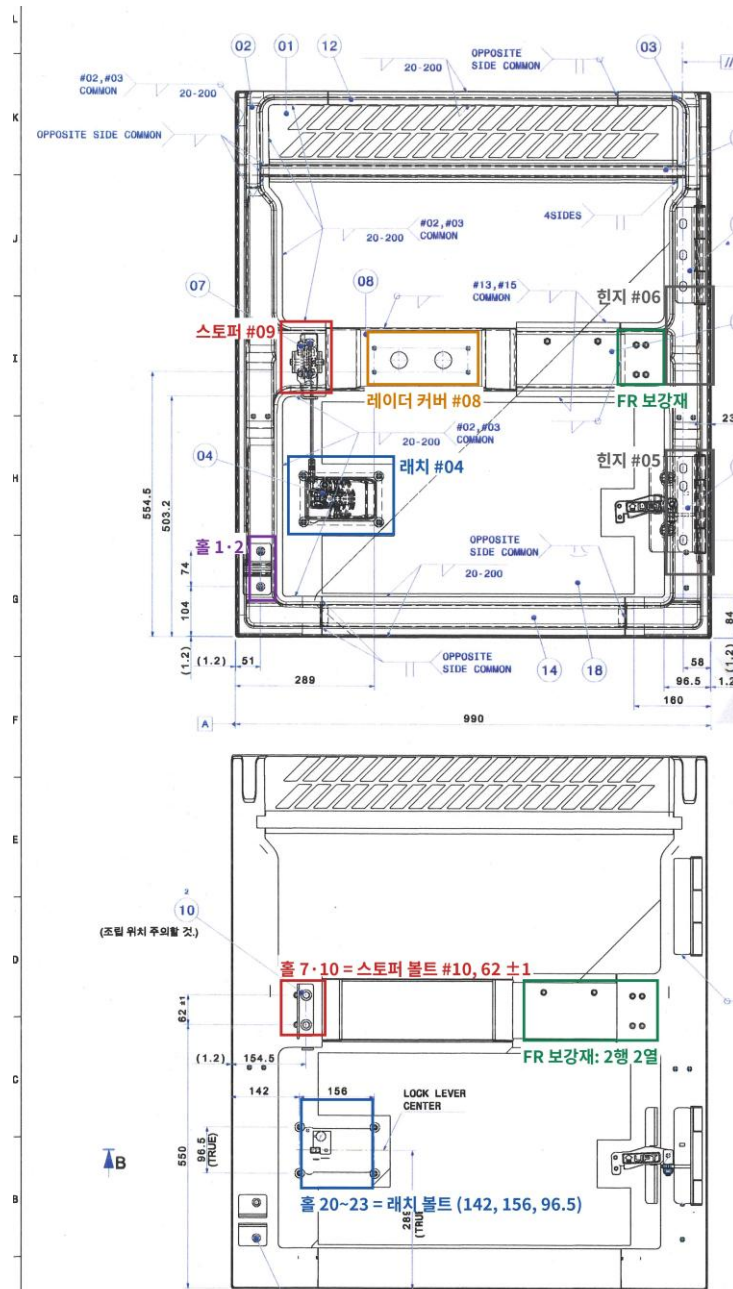
3회 평균 위치와 도면 차이
15홀 평균, 최대 2.4mm(홀 14)

-1.0~-1.9 mm

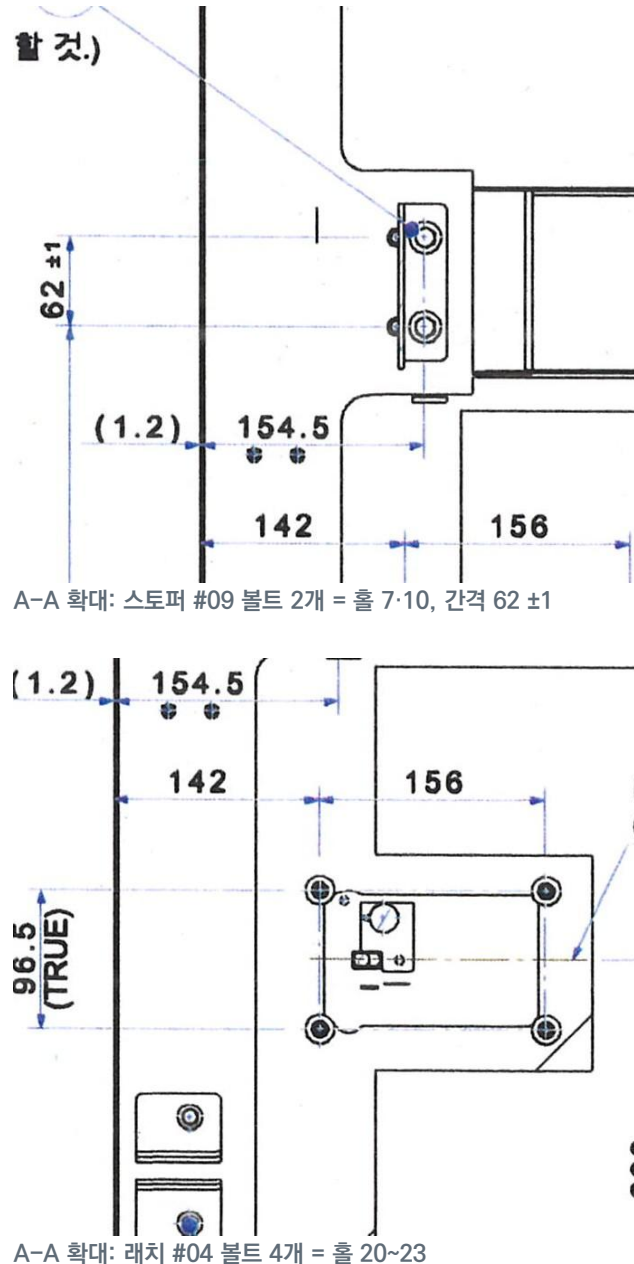
스토퍼 볼트 간격
6-9: -1.0 7-10: -1.9
15-16: -1.3

홀 5·8

STEP에 없는 홀
실물 2행 3열, STEP 2행 2열



도면 02424C 정면도(위)와 단면 A-A(아래). 상자: 홀을 덮는 부품과 치수가 있는 홀



도면 PDF는 조립도

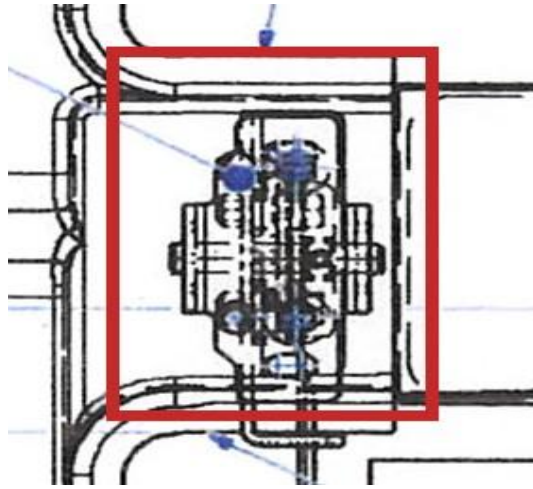
- 스톱퍼 #09는 홀 5~10 자리에, 래치 #04는 홀 20~23 자리에 장착된 상태로 그려져 있어 그 홀들이 보이지 않음
- 홀 11·12는 레이더 커버 #08의 D35 구멍이고, 녹색 박스 FR 보강재는 도면에 너트 홀 4개(2행 2열)인데 실물은 바깥 열 2개(홀 15·16)뿐 → 4쪽

PDF에 치수가 있는 홀

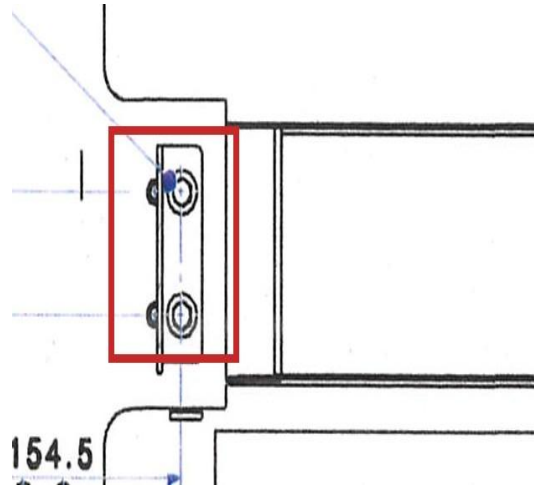
- 홀 1·2: 에지에서 51, 바닥에서 104, 간격 74
- 홀 7·10: 스톱퍼 볼트 간격 62 ± 1, 에지에서 154.5
- 홀 20~23: 래치 볼트, 에지에서 142, 간격 156 × 96.5
- 나머지 홀 14개는 PDF에 치수가 없음. STEP B-rep에는 모든 홀의 중심·직경이 있어 그것으로 비교(5쪽 표)

62 ± 1은 무엇인가

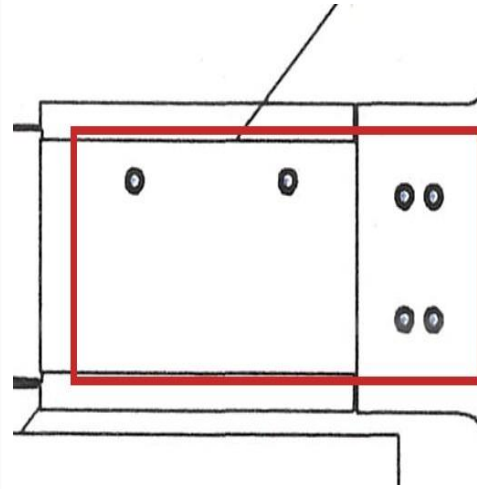
- 스톱퍼 #09를 고정하는 M8 볼트 #10 두 개의 세로 간격. 실물에서는 홀 7과 홀 10(D12 홀 + 용접 너트)
- 측정 7-10 간격 60.1 mm
- 이웃 6-9도 61.0
- 이웃 15-16도 60.7



도면 정면도: 스토퍼 #09가 홀 5~10을 덮음



도면 A-A: 볼트 2 + 홀 2 = 2행 2열



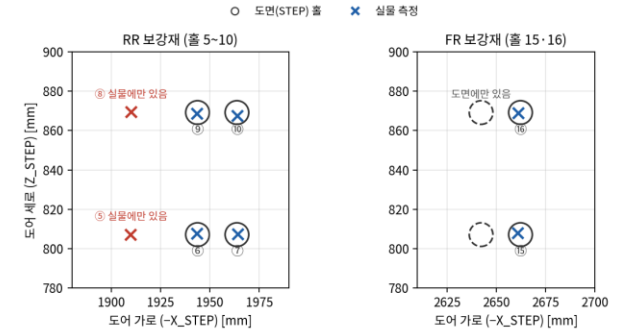
도면 A-A: FR 보강재 2행 2열



실물: 홀 5~10, 2행 3열 (간격 33.8, 20.6 mm)



실물: 홀 15·16, 1열



STEP 홀(O)과 측정(X), 실제 측정

다른 곳 두 군데

· RR 보강재: 도면·STEP은 2행 2열(열 간격 20), 실물은 2행 3열. 홀 5·8이 도면에 없음

· FR 보강재: 도면·STEP은 2행 2열, 실물은 1열(홀 15·16)

· 실물 배열은 E38 LH REAR의 보강재 910303-00035C / 00036C(열 간격 33.5·20, FR 1열)와 같음

· 도면 부품표는 00035B / 00036B → 실물은 보강재가 C 개정으로 바뀐 도어로 추정. 실물 품번 표기로 확인 필요

· 그 외 홀(1~4, 11~14, 17~23)은 배치가 도면과 같음

홀	부품 / 홀 종류	PDF 치수 [mm]	도면 u	도면 v	측정 u	측정 v	Δu	Δv	Δh	면내	비고
①	RR 보강재 D9.5	(1.2)+51 / 104 / 74	52.2	105.2	52.3	105.3	+0.1	+0.1	+0.0	0.2	정합에 사용
②	RR 보강재 D9.5	(1.2)+51 / 74	52.2	179.2	52.2	179.7	-0.0	+0.5	+0.1	0.5	정합에 사용
③	RR 보강재 M6 너트		37.2	461.2	37.5	461.4	+0.3	+0.2	+1.4	0.4	정합에 사용
④	RR 보강재 M6 너트		67.2	461.2	67.5	461.4	+0.3	+0.2	+1.1	0.3	정합에 사용
⑤	RR 보강재 너트 홀		—	—	101.9	550.1	—	—	+1.7*	—	STEP에 없음, 프리즘 직접
⑥	RR 보강재 D12+M8 너트		135.7	550.2	135.6	550.6	-0.1	+0.4	+1.5	0.4	정합에 사용
⑦	RR 보강재 D12+M8 너트 (스토퍼)	154.5 / 62 ±1	155.7	550.2	156.2	550.4	+0.5	+0.2	+0.6	0.6	정합에 사용
⑧	RR 보강재 너트 홀		—	—	102.2	612.3	—	—	+1.8*	—	STEP에 없음
⑨	RR 보강재 D12+M8 너트		135.7	612.2	135.6	611.6	-0.1	-0.6	+1.7	0.6	정합에 사용
⑩	RR 보강재 D12+M8 너트 (스토퍼)	154.5 / 62 ±1	155.7	612.2	156.0	610.5	+0.3	-1.7	+1.7	1.7	정합에 사용
⑪	레이더 커버 D35		340.7	579.5	340.6	579.4	-0.1	-0.1	+0.7	0.1	타겟 임의 안착
⑫	레이더 커버 D35		432.2	579.5	433.8	578.3	+1.6	-1.2	+0.7	2.0	타겟 임의 안착
⑬	MID 보강재 D12		649.0	619.6	650.7	618.9	+1.7	-0.7	+2.4	1.8	정합에 사용
⑭	MID 보강재 D12		754.0	619.6	756.2	618.8	+2.2	-0.8	+1.5	2.4	정합에 사용
⑮	FR 보강재 D12+M8 너트		854.3	550.2	853.1	551.0	-1.2	+0.8	+1.5	1.5	정합에 사용
⑯	FR 보강재 D12+M8 너트		854.3	612.2	853.4	611.7	-0.9	-0.5	+2.0	1.0	정합에 사용
⑰	FR 보강재 D9.5		922.8	461.2	921.9	461.4	-0.9	+0.2	+1.1	1.0	정합에 사용
⑱	FR 보강재 D9.5		952.8	461.2	951.5	461.3	-1.3	+0.1	+1.7	1.3	정합에 사용
⑲	FR 보강재 D9.5		937.8	105.2	937.0	106.7	-0.8	+1.5	+0.9	1.7	정합에 사용
㉔	외판 D10 (랙치)	142 / 156 / 96.5	142.0	240.5	141.4	241.0	-0.6	+0.5	+1.1	0.8	지그 헐거움
㉕	외판 D10 (랙치)	156 / 96.5	298.0	240.5	297.8	241.2	-0.2	+0.7	-0.0	0.7	지그 헐거움
㉖	외판 D10 (랙치)	142 / 96.5	142.0	337.0	140.8	337.7	-1.2	+0.7	+1.6	1.3	지그 헐거움
㉗	외판 D10 (랙치)	156 / 96.5	298.0	337.0	296.7	338.1	-1.3	+1.1	+0.4	1.7	지그 헐거움

· 부품/홀 종류: 홀이 뚫린 부품과 홀 지름(D) 또는 너트 규격
 · PDF 치수: 조립도에 적힌 값(에지에서 거리 / 홀 간격), 없으면 빈칸
 · 도면 u·v: STEP 홀 중심을 도어 왼쪽 에지(u)·아래 에지(v)에서 잰 거리
 · 측정 u·v: 3회 평균 위치를 15홀로 도면에 맞춘 뒤 같은 식으로 잰 거리

· Δu · Δv : 측정 - 도면 [가로(+는 오른쪽)·세로(+는 위쪽) 어긋남]
 · Δh : 측정 - 도면 높이. 프리즘 중심에서 지그 34.04 + 프리즘 오프셋(추정 13.2)을 뺀 값을 홀 1에 맞춘 상대값, *는 이웃 홀 6·9 기준
 · 면내: $\sqrt{(\Delta u^2 + \Delta v^2)}$, 굵은 글씨는 1.5 mm 이상
 · 빨간 홀: 지그가 안 맞아 평가에서 제외, 참고용